

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part II-A: วิธีคิดแบบ Arbitrageur (บท 4-6)

หลักการคิด 7 ข้อ, Generalized Option Thinking,  
Payoff Algebra, Epistemology — สอนวิธี "มอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"

---

## บทที่ 4: หลักการคิดแบบ Arbitrageur

บทนี้ไม่ได้สอนสูตร — สอนวิธีมองโลกที่ทำให้เห็น Arb ที่คนอื่นมองไม่เห็น

### 4.1 หลักการที่ 1: "ของเดียวกันต้องราคาเดียวกัน"

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามว่า: "มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ราคาเท่ากันไหม?"

ฝึก

เห็น SET50 Futures → ถามทันที: " $\text{Spot} \times e^{(r-d)T}$  เท่าไร? ตรงกับ Futures price ไหม?"

เห็น Call  $K=100$  → ถามทันที: " $P + S - PV(K)$  เท่าไร? ตรงกับ Call price ไหม?"

### 4.2 หลักการที่ 2: "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคา"

ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าราคาจริง  $\neq$  ต้นทุน replicate → opportunity

### 4.3 หลักการที่ 3: "ได้อะไรมาต้องเสียอะไรไป"

ถ้าเจอ "กำไรแน่นอน 5% ต่อวัน" → 99% มี risk ซ่อนอยู่

#### Devil's Advocate Checklist

เจอ "arb" แล้วถามตัวเอง 6 ข้อ:

1. ข้อมูลผิดหรือเปล่า? (stale quote, wrong symbol)
2. ค่าธรรมเนียมคิดครบไหม?
3. Liquidity จริงไหม? (bid-ask wide, size เล็ก)
4. Execute ได้ทั้ง 2 ขาพร้อมกันไหม?
5. มี structural reason ไหม? (ex-div, corporate action)
6. ทำไมคนอื่นไม่ทำ? ← ข้อสำคัญที่สุด

### 4.4 หลักการที่ 4: "ไม่รู้ exact แต่รู้ขอบเขต"

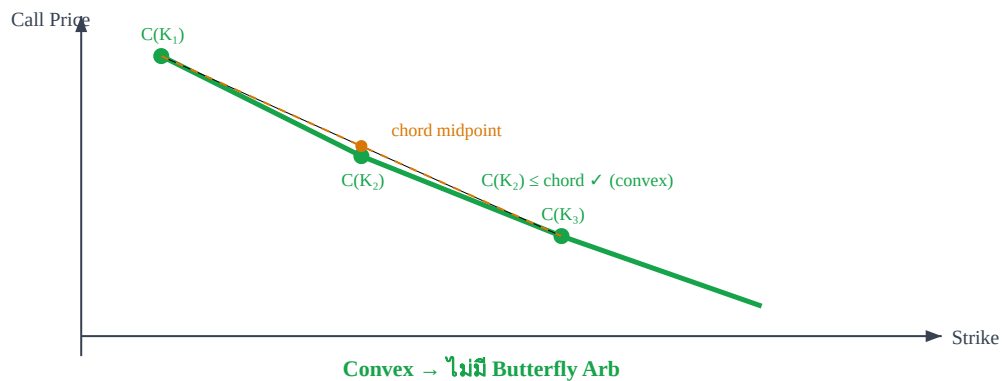
ราคานอกขอบเขต = Arb ที่พิสูจน์ได้ เช่น  $\text{Call} \geq \max(0, S - Ke^{-rT})$  ← ถ้า  $\text{Call} < \text{ค่านี้}$  → ซื้อทันที

## 4.5 หลักการที่ 5: "ลำดับต้องถูก"

Monotonicity:  $C(K_1) \geq C(K_2)$  เมื่อ  $K_1 < K_2 \leftarrow$  Call ถูกลงเมื่อ Strike สูงขึ้น

Convexity:  $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0 \leftarrow$  Butterfly ต้อง  $\geq 0$

(เมื่อ  $K_2 = (K_1 + K_3)/2$  คือ strikes ห่างเท่ากัน; สำหรับ strikes ไม่เท่ากันใช้ weighted version)



## 4.6 หลักการที่ 6: "Call บอก Put, Put บอก Call"

จาก PCP: รู้ Call  $\rightarrow$  คำนวณ Put ได้ทันที ถ้า market price  $\neq$  theoretical  $\rightarrow$  opportunity

## 4.7 หลักการที่ 7: Generalized Option Thinking ★

แนวคิดจาก quant-arb-engine

"ทุกอย่างที่มี conditional payoff คือ option" — ไม่ใช่แค่ Call/Put บน exchange

| สิ่งที่เห็น         | Hidden Option ที่ซ่อนอยู่              | วิธีคิด                                               |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Funding rate        | Option on carry regime                 | จ่ายถ้า basis กว้าง รับถ้าแคบ                         |
| Stop-loss order     | Synthetic put (มี execution risk)      | "ถ้าราคาตกลงถึง X ขายทันที" = put ที่อาจ slip         |
| Earn yield 11%      | Option on platform solvency            | ได้ 11% ถ้า platform ไม่ล้ม                           |
| PM Yes/No           | Native digital option                  | จ่าย \$1 ถ้าเหตุการณ์เกิด                             |
| Weekend price gap   | Option on reference absence            | ราคา crypto เคลื่อนไหวแต่ TradFi ปิด                  |
| Convert rate gap    | Instant exercise option on pricing lag | ถ้าราคา convert $\neq$ spot $\rightarrow$ arb ทันที   |
| Liquidation cascade | Path-dependent barrier event           | "ถ้าราคาตกลงถึง X $\rightarrow$ forced selling เพิ่ม" |

**กระบวนการ: เห็น conditional payoff  $\rightarrow$  จัดหมวด  $\rightarrow$  ใช้ประโยชน์**

ทุกครั้งที่เราเจอ conditional payoff ถามว่า:

1. **Underlying** คืออะไร? (ราคาหุ้น, solvency, เวลา?)
2. **Strike/threshold** อยู่ที่ไหน?
3. **Expiry** เมื่อไร?
4. **Shape**: linear, convex, binary?
5. **Long/Short**?
6. สามารถ **combine** กับ block อื่นได้ไหม?

## บทที่ 5: Payoff Algebra — "เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการแล้ว solve"

หนังสือส่วนใหญ่สอนย้อนกลับ: "นี่คือ Bull Call Spread มันมีหน้าตาแบบนี้"

บทนี้สอนไปข้างหน้า: "คุณอยากได้ payoff แบบนี้ → ต้องใช้ instruments อะไร?"

### 5.1 Building Blocks — ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ

2 ชั้น ที่ต้องคิดพร้อมกัน:

#### Platform Blocks → กำหนดเศรษฐศาสตร์

Earn Yield, Convert Rate, Promo Rate, Margin Offset, Staking

"ต้นทุน, yield, margin ลดได้ไหม"

ผลรวมทั้ง 2 ชั้น!

#### Instrument Blocks → กำหนดรูปร่าง Payoff

Spot, Futures, Call, Put, Spread, PM Above, PM Range, Box, Conversion

"ถ้าราคาเป็นแบบนี้ → ได้/เสียเท่าไร"

### 5.2 Step 1: เขียน Desired Payoff เป็น Piecewise Function

ตัวอย่าง: "อยากได้กำไรถ้าราคาขึ้น แต่ไม่เกิน 2500 ไม่อยากเสียถ้าลง"

แปลเป็น piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } S < 2000 \text{ (ราคาปัจจุบัน)} \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500 \\ 500 & \text{ถ้า } S > 2500 \end{cases}$$

### 5.3 Step 2: Decompose เป็น Known Building Blocks

Building block payoffs:

$$\text{Long Call}(K) = \max(S - K, 0)$$

$$\text{Short Call}(K) = -\max(S - K, 0)$$

$$\text{Call Spread}(K_1, K_2) = \max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$$

PM Above Yes(K) = 1 ถ้า  $S > K$ , else 0

### 5.4 Step 3: Solve — หา instruments ที่ตรงกัน

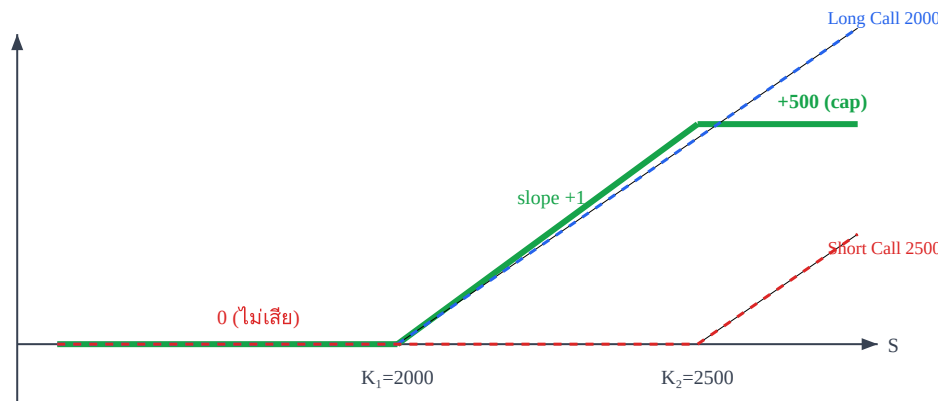
$$P(S) = \{ 0 \text{ ถ้า } S < 2000, S - 2000 \text{ ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500, 500 \text{ ถ้า } S > 2500 \}$$

นี่คือ: **Call Spread(2000, 2500)**

$$= \max(S - 2000, 0) - \max(S - 2500, 0)$$

$$= \{ 0 \quad \checkmark \mid S - 2000 \quad \checkmark \mid 500 \quad \checkmark \}$$

คำตอบ: ซื้อ 1× Call Spread (2000/2500)



= Call Spread(2000, 2500) → ซื้อ 1 ชุดจบ!

### 5.5 ตัวอย่างซับซ้อน: Piecewise → PM + Options

"อยากได้ +\$100 ถ้า  $S > 2500$ , +\$50 ถ้า  $2200 < S \leq 2500$ , -\$20 ถ้า  $S \leq 2200$ "

Decompose by jumps:

ที่  $S=2200$ : payoff เปลี่ยนจาก -20 เป็น +50 (กระโดด +70)

ที่  $S=2500$ : payoff เปลี่ยนจาก +50 เป็น +100 (กระโดด +50)

$$P(S) = -20 + 70 \times 1(S > 2200) + 50 \times 1(S > 2500)$$

คำตอบ:

-\$20 (ต้นทุน entry)

+ 70 × PM Above Yes(\$2200) ← จ่าย \$70 ถ้าเกิน 2200  
 + 50 × PM Above Yes(\$2500) ← จ่าย \$50 ถ้าเกิน 2500

## 5.6 ตัวอย่างที่ 3: Collar (ป้องกันด้าน + จำกัดด้านบน)

"มีหุ้นอยู่ \$2000 ไม่อยากเสียเกิน \$200 แต่ยอมจำกัดกำไรที่ \$300"

Piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} -200 & \text{ถ้า } S < 1800 \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 1800 \leq S \leq 2300 \\ +300 & \text{ถ้า } S > 2300 \end{cases}$$

Decompose: Stock position (slope +1 from 2000)

+ Long Put(1800) → ตัดขาดทุนที่ -200  
 + Short Call(2300) → จำกัดกำไรที่ +300

= **Collar** = Stock + Put(1800) + Short Call(2300)

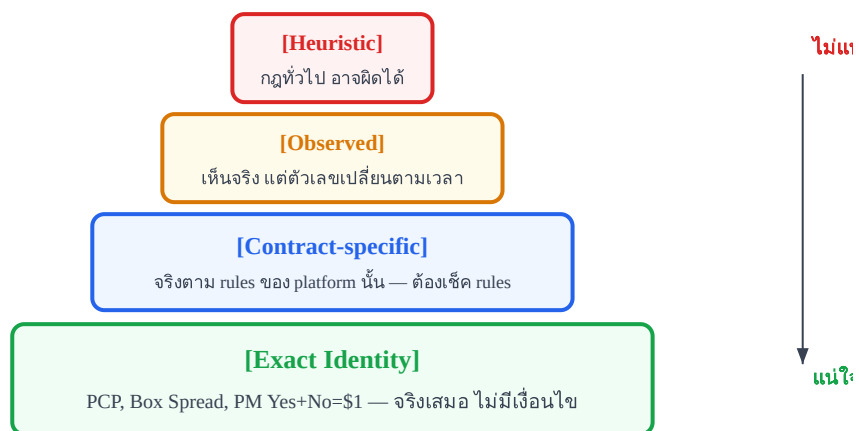
### พลังของ Payoff Algebra

ไม่ต้องจำชื่อกลยุทธ์ — เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ → solve → ได้ instruments  
 สร้าง payoff shape อะไรก็ได้ที่นึกออก → ถ้า instruments มีอยู่ → สร้างได้!

## บทที่ 6: Epistemology (ญาณวิทยา) — "รู้ว่ารู้อะไร แน่ใจแค่ไหน"

Arb ที่ดีต้องแยกได้ว่า: "สิ่งที่รู้แน่ 100%" vs "สิ่งที่แค่เดา" — ถ้าแยกไม่ได้ จะ treat heuristic เหมือน exact identity → อันตราย

### 6.1 4 ระดับความแน่ใจ



### 6.2 ตัวอย่าง: Label Claims ที่ถูกต้อง

| Claim                                      | Label ที่ถูก        | ทำไม                                              |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| $C + Ke^{-rT} = P + S$                     | [Exact Identity]    | จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European)                 |
| PM Yes + PM No = \$1.00                    | [Exact Identity]    | โดย contract design                               |
| Polymarket ใช้ Binance price เป็น resolver | [Contract-specific] | อาจเปลี่ยน platform ได้ ต้องเช็ค                  |
| BTC funding rate = -0.002% เมื่อวาน        | [Observed]          | จริงเมื่อวาน วันนี้อาจต่างแล้ว                    |
| Funding rate มักจะ mean-revert             | [Heuristic]         | มักจริง แต่ไม่เสมอ (ช่วง bull run funding สูงนาน) |
| $IV > RV \rightarrow$ ขาย options ได้กำไร  | [Heuristic]         | ส่วนใหญ่จริง แต่ tail event ทำให้เจ็บหนัก         |

#### Common Mistake: Treat Heuristic เหมือน Exact Identity

"Funding rate จะกลับมา"  $\leftarrow$  ถ้า treat เหมือน [Exact Identity]  $\rightarrow$  size ใหญ่เกินไป  $\rightarrow$  เจ็บหนักเมื่อ funding ไม่กลับ

ต้อง label ว่า [Heuristic]  $\rightarrow$  size เล็กลง  $\rightarrow$  รับได้ถ้าผิด

### 6.3 วิธีใช้: Label ทุก claim ก่อนตัดสินใจ

เจอ "arb"  $\rightarrow$  ก่อน execute ถามว่า:

#### 1. Edge มาจากอะไร?

- $\rightarrow$  ถ้า PCP violation  $\rightarrow$  [Exact]  $\rightarrow$  size ได้เต็มที่
- $\rightarrow$  ถ้า "IV สูงเกินไป"  $\rightarrow$  [Heuristic]  $\rightarrow$  size ต้องเล็ก

#### 2. ข้อมูลที่ใช้เป็น level ไหน?

- $\rightarrow$  ถ้า live quote  $\rightarrow$  [Observed]  $\rightarrow$  ยังต้องเช็ค stale ไหม
- $\rightarrow$  ถ้า "เมื่อเดือนก่อน  $IV \approx 30\%$ "  $\rightarrow$  [Observed - stale]  $\rightarrow$  ใช้ไม่ได้!

**สรุป Part II-A (บท 4-6)**

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ 7 หลักการคิด ที่ช่วยมองเห็น Arb
- ✓ **Generalized Option Thinking** — ทุก conditional payoff คือ option
- ✓ **Payoff Algebra** — เขียนสิ่งที่อยากได้ → solve → ได้ instruments
- ✓ **Epistemology** — แยกได้ว่า claim เน้นอะไรระดับไหน → size ตาม

→ **Part II-B: Arb Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline, Belief Patterns**

---

**จบ Part II-A**